ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

INFORMACIÓN GENERAL					
Alumno/a	Jesús Ramírez Gálvez				
Titulación:	Máster Universitario en Ciberseguridad				
Tutor/es:	Antonio Muñoz Gallego				
Título	Evaluación de Seguridad en Ecosistemas Widevine DRM: Diseño de una Arquitectura de Defensa en Profundidad para el *Streaming* en Directo.				
Subtítulo *(solo si es Colaborativo)*					
Título en inglés	Security Evaluation of Widevine DRM Ecosystems: Designing a Defense-in-Depth Architecture for Live Streaming.				
Subtítulo en inglés *(solo si es Colaborativo)*					
Trabajo colaborativo:	**Sí**		**No**	X	
Otros integrantes del grupo:					
Idioma de la memoria y defensa:	**Castellano**	X	**Inglés**		

INTRODUCCIÓN

Contextualización del problema a resolver. Descripción detallada de la motivación de este TFM y el dominio de aplicación.

La distribución de contenidos multimedia de alta definición a través de redes OTT (*Over-The-Top*) ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en el estándar de consumo televisivo actual. Este ecosistema se apoya fundamentalmente en sistemas de **Digital Rights Management (DRM)** para garantizar la protección de la propiedad intelectual y contar requisitos de seguridad necesarios para evitar la piratería.

Dentro del mercado actual, **Widevine**, de Google, se posiciona como la solución DRM más extendida debido a su integración nativa en el ecosistema Android y navegadores basados en Chromium. Sin embargo, existe una percepción técnica errónea de que la implementación de un sistema de DRM es, por sí misma, una solución de seguridad completa.

La realidad técnica muestra que, si bien el intercambio de claves puede ser criptográficamente seguro, la arquitectura que lo rodea (CDN, sistemas de autenticación, etc) presenta deficiencias críticas como el *CDN Leeching* o confiar como método de autenticación y autorización la posesión de las claves, presentes en sistemas reales en la actualidad. Este TFM surge para investigar cómo un atacante puede eludir las barreras de un sistema DRM estándar y, lo más importante, cómo diseñar una arquitectura de **Defensa en Profundidad** (*Defense in Depth*) que complemente a Widevine con capas de autorización dinámica y control de conexiones sospechosas.

La motivación de este TFM nace de la necesidad de demostrar que el DRM es solo un eslabón en la cadena de confianza, identificando aspectos de seguridad adicionales necesarios para garantizar que los contenidos no son distribuidos de forma no autorizada.

El dominio de aplicación de este TFM se circunscribe al sector de las **Telecomunicaciones y la Ciberseguridad,**

específicamente en el ámbito del *Streaming* de vídeo.

OBJETIVOS

Descripción detallada de este TFM. Preguntas de investigación a abordar (si procede).

El objetivo principal de este TFM es diseñar, implementar y auditar un entorno experimental de streaming de vídeo en directo que integre el sistema de protección Widevine DRM, con el fin de evaluar sus vulnerabilidades inherentes y proponer una arquitectura de Defensa en Profundidad mediante el desarrollo de capas adicionales de autenticación, autorización dinámica y control de concurrencia. Este objetivo se puede desglosar en los siguientes puntos:

1. **Desplegar una infraestructura completa de distribución OTT (*Over-The-Top*)**: Configurar un laboratorio virtualizado mediante contenedores que simule la cadena completa de vídeo, incluyendo el empaquetado (*Packaging*) con cifrado Common Encryption (CENC), un servidor de origen y una red de distribución de contenidos (CDN).

2. **Realizar una auditoría de seguridad del ecosistema DRM Widevine**: Analizar el flujo de intercambio de licencias entre el cliente (*Content Decryption Module*, CDM) y el servidor de licencias, identificando vectores de ataque críticos.

3. **Desarrollar un proxy para manejar la gestión de las licencias del contenido con lógica de autorización dinámica**: Programar un componente intermedio de seguridad que intercepte las peticiones de licencia y valide en tiempo real la identidad del usuario (mediante tokens JWT), su ubicación geográfica y el estado de su suscripción antes de permitir la comunicación con el servidor de licencias de Google.

4. **Implementar mecanismos adicionales de seguridad**: Diseñar y evaluar medidas nuevas de seguridad que limiten el abuso, como sistemas de control de concurrencia y detección de anomalías que permitan el bloqueo automático de sesiones o direcciones IP en la CDN al detectar patrones de uso compartido de cuentas o intentos de acceso masivo.

ENTREGABLES

Listado de resultados que generará el TFM (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

Memoria del TFM
Código fuente
Capturas de tráfico en formato PCAP

MÉTODOS Y FASES DE TRABAJO

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFM. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente. En caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

Para el desarrollo del TFM se empleará una metodología incremental e iterativa, combinando principios de desarrollo ágil con el método científico. Este enfoque permite abordar la complejidad técnica de la seguridad en el streaming multimedia mediante la división del trabajo en módulos independientes (infraestructura OTT, auditoría de Widevine, entre otras), facilitando la validación progresiva de cada capa de seguridad y la corrección de errores de integración en tiempo real.

El método científico se aplicará mediante la formulación de hipótesis sobre las vulnerabilidades en las implementaciones estándar de DRM y la eficacia de los mecanismos de defensa en profundidad propuestos. Se realizarán experimentos controlados para el análisis cuantitativo de los resultados, evaluando variables críticas como la efectividad de los sistemas de control de concurrencia o de baneo automático frente a accesos no autorizados.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo para el desarrollo del TFM.

1. **Investigación y estado del arte:** Estudio técnico de los diferentes DRMs existentes en la actualidad, además de identificación de las últimas investigaciones académicas realizadas sobre Widevine.

2. **Diseño del sistema:** Definición de la arquitectura de red y recursos para diseñar la CDN compatible con el DRM de Widevine.

3. **Implementación de la CDN:** Implementación del sistema de la CDN utilizando Docker para poder simular ser un proveedor de *streaming* real.

4. **Auditoría del sistema:** Realización de una auditoría de seguridad sobre el sistema montado para identificar las principales vulnerabilidades del sistema solo configurando el DRM de Widevine.

5. **Diseño de medidas adicionales de seguridad:** Con los resultados de la auditoría, definir medidas adicionales de seguridad que complementen al DRM y limiten el abuso del sistema.

6. **Implementación de las medidas de seguridad definidas:** Implementación de esas medidas adicionales de seguridad junto a una evaluación de sus resultados.

7. **Análisis de resultados:** Comparación cualitativa y cuantitativa de las métricas obtenidas del sistema nuevo con el anterior y evaluación de la efectividad de las medidas de seguridad implementadas.

8. **Documentación:** Redacción de la memoria final, elaboración de conclusiones y cierre del proyecto.

ENTORNO TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFM.

HTTP

DRM

Docker

Python

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:

Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFM.

Sistema operativo Linux

Wireshark y tcpdump

Visual Studio Code

Git y GitHub

CONJUNTOS DE DATOS (DATASETS):

Listado de los conjuntos de datos (datasets) que serán empleados en el desarrollo del TFM (si procede), detallando en su caso su procedencia y licencia de uso.

N/A

REFERENCIAS

Listado de referencias (artículos científicos, libros, páginas web, etc.)

Patat, G., Sabt, M., & Fouque, P. A. (2022). Exploring Widevine for Fun and Profit. *16th IEEE Workshop on Offensive Technologies, WOOT 2022*. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2204.09298
Patat, G., Sabt, M., & Fouque, P. A. (2023). Your DRM Can Watch You Too: Exploring the Privacy Implications of Browsers (mis)Implementations of Widevine EME. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, Jul 2023*. Recuperado de https://arxiv.org/abs/2308.05416
Wireshark Foundation. (2024). Wireshark User's Guide. Wireshark.org. Recuperado de https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

Málaga, 10 de marzo de 2026

Firma tutor/tutora: Firma cotutor/a: